

高中物理必修一 练习题

第三章 相互作用——力

适用教材：人教版高中物理必修第一册（2019版）

题型：选择题 + 填空题 + 计算题 总分：100分

一、选择题（每题4分，共40分）

- 关于弹力，下列说法正确的是（ ）
 - 只有弹簧才能产生弹力
 - 弹力的方向总是与物体形变的方向相同
 - 弹力的方向总是与物体恢复形变的方向相同
 - 两个物体不接触也能产生弹力
- 一根轻弹簧的劲度系数 $k=200\text{N/m}$ ，弹簧原长 10cm 。当弹簧长度为 12cm 时，弹簧的弹力大小为（ ）
 - 2N
 - 4N
 - 20N
 - 24N
- 关于摩擦力，下列说法正确的是（ ）
 - 摩擦力的方向总是与运动方向相反
 - 静摩擦力的大小可以用 $f=\mu N$ 计算
 - 滑动摩擦力的大小与接触面积有关
 - 静摩擦力的方向与物体相对运动趋势方向相反
- 两个共点力 $F_1=3\text{N}$ ， $F_2=4\text{N}$ ，它们合力的大小不可能是（ ）
 - 1N
 - 5N
 - 7N
 - 9N
- 用两根绳子悬挂一个重为 G 的物体，两绳的夹角为 θ ，则每根绳子上的张力为（ ）
 - $G/\cos(\theta/2)$
 - $G/(2\cos(\theta/2))$
 - $G \cdot \cos(\theta/2)$
 - $G/(2\sin(\theta/2))$

二、填空题（每空3分，共18分）

- 胡克定律的表达式为 $F=$ ____，其中 k 的单位是____。
- 滑动摩擦力的计算公式为 $f=$ ____，其中 μ 叫做____。
- 两个力合力大小的范围是 $|F_1-F_2|$ ____ F ____ F_1+F_2 。

三、计算题（共42分）

- （12分）如图，一个质量为 $m=2\text{kg}$ 的物体放在水平桌面上，物体与桌面间的动摩擦因数 $\mu=0.3$ 。
 - 求物体受到的滑动摩擦力。（ $g=10\text{m/s}^2$ ）
 - 若对物体施加一个与水平方向成 37° 角斜向上的拉力 $F=10\text{N}$ ，求物体受到的摩擦力。（ $\sin 37^\circ=0.6$ ， $\cos 37^\circ=0.8$ ）
- （15分）如图所示，质量为 m 的物体 A 放在倾角为 θ 的斜面上，物体 A 与斜面间的动摩擦因数为 μ 。
 - 若物体 A 沿斜面匀速下滑，求 μ 与 θ 的关系。
 - 若物体 A 静止在斜面上，求物体 A 受到的摩擦力大小和方向。
- （15分）三根轻绳 OA 、 OB 、 OC 连接于 O 点， OA 水平， OB 与竖直方向成 30° 角。 OC 下端悬挂一个重为 $G=100\text{N}$ 的物体，系统处于平衡状态。
求：（1）绳 OA 的拉力；（2）绳 OB 的拉力。